

AR-GE PROJE PROPOZİSYONU & TEDARİK PLANI

EKSTREM ORTAM TAKTİK GNSS & UYDU TERMİNALİ

Sponsorluk, Komponent Tedariği ve Bütçe Şartnamesi (BOM)

HEDEF ÇALIŞMA ZARFI: -30°C ... +50°C | SIFIR DİNAMİK BELLEK (C99 ZERO-HEAP)

DOKÜMAN NO: SPON-BOM-2026-V1

TARİH: 19 EYLÜL 2026

REVİZYON: 3.2 (ÜRETİM ONAYLI)

DERECE: SPONSOR & TEDARİKÇİ ÖZEL

YÖNETİCİ ÖZETİ (EXECUTIVE SUMMARY)

Bu doküman, yüksek irtifa Alp ve kutup koşullarında (-30°C dondurucu soğuk, 100.000 lux kar parlaması, kanyonlarda GPS yankılanması) kesintisiz seyrüsefer ve telemetri sağlayan **Ayrık Gövde Taktik GNSS & Uydu Terminali**'nin prototip üretim bütçesini ve malzeme gereksinimlerini listeler. Sistem; **Sharp 2.7" Memory-in-Pixel (MIP)** yansıtıcı ekran, **Quectel LC29H Çift Bant GNSS, 1W LoRa + Iridium 9603 SBD Hibrit Uydu** mimarisi ve sıfır-dinamik bellekli (MISRA-C uyumlu) gömülü yazılım üzerine kurulmuştur. Sponsor veya çözüm ortağı olarak projeye **aynı bağış (doğrudan komponent temini)** veya **finansal destek (prototip üretim paketi)** ile katkı sağlanabilmektedir.

\$720.00

1 PROTOTİP MALZEME BÜTÇESİ

25+ Gün

HİBRİT BATARYA ÖMRÜ (1X 21700)

-30°C ... +70°C

EKRAN & SİSTEM DONMA DİRENCİ

%100 Test Onayı

6 FAZLI DOĞRULANMIŞ C99
FIRMWARE

MÜHENDİSLİK HASSASİYETİ (TFT EKRAN YASAKTIR): Standart TFT/OLED ekranlar sıvı kristal viskozite artışı nedeniyle -10°C altında donmakta ve 80 mA çekerek pili tüketmektedir. Bu nedenle malzeme listemizde yalnızca **Sharp 2.7" MIP (50 µW, donmaz katı-hal bellek hücreli)** ekran onaylanmıştır.

1. EKRAN, KONTROL VE KULLANICI GİRİŞ ÜNİTELERİ (HMI)

GRUP A

Ref	Komponent & Teknik Açıklama	Üretici Parça No (MPN)	Tedarik Kanalı	Adet	Birim (\$)	Tutar (\$)
DISP-1	Sharp 2.7" Memory-in-Pixel (MIP) 400×240 LCD 1-Bit Monokrom, 50 µW statik, -30°C donmaz katı-hal SRAM	LS027B7DH01A (Sharp)	Mouser / DigiKey	1	\$48.00	\$48.00
CONN-1	10-Pin 0.5mm Pitch R/A Kilitli FPC Ekran Konnektörü Alt kontak, altın kaplama, -40°C ... +85°C	0545501071 (Molex)	Özdisan / Mouser	1	\$1.80	\$1.80
SW-1..4	Omron Taktik Eldiven Butonu (650 gf Aktivasyon Gücü) IP67 sızdırmaz, kalın eldivenle yanlış basmayı önleyen yay	B3F-4055 (Omron)	Özdisan / Direnç.net	4	\$1.20	\$4.80
MCU-WRIST	Bilek Ekran Düğümü Mikrodenetleyicisi Düşük güç ESP32-S3 / STM32G0, SPI DMA ve CAN-FD yönetimi	Seeed XIAO ESP32-S3	Robotistan / Samm	1	\$7.50	\$7.50
GRUP A TOPLAMI (EKRAN & HMI):						\$62.10

2. HESAPLAMA, KRİPTO VE NAVİGASYON SENSÖRLERİ

GRUP B

Ref	Komponent & Teknik Açıklama	Üretici Parça No (MPN)	Tedarik Kanalı	Adet	Birim (\$)	Tutar (\$)
MCU-MAIN	Master Sistem İşlemcisi (Dual 240MHz, 8MB PSRAM) Endüstriyel sınıf (-40°C ... +85°C), DPCM ve Topo harita motoru	ESP32-S3-WR00M-1-N8R8	Özdisan / Robotistan	1	\$5.20	\$5.20
FRAM-1	4 Mbit Ekstrem Sıcaklık SPI FRAM Bellek Çökme kara-kutusu, sınırsız yazma ömrü, 0 µA bekleme akımı	CY15B104Q-SXI (Infineon)	Mouser / DigiKey	1	\$8.50	\$8.50
GNSS-1	Çift Bant (L1+L5) Multi-GNSS RTK/Dead-Reckoning Alıcı Quectel LC29H, 16 uydu eşzamanlı izleme, dairesel DMA akışı	LC29H(EA) (Quectel)	Özdisan / Quectel TR	1	\$34.00	\$34.00
ANT-GNSS	Aktif Çift Bant L1/L5 Helisel Seramik Anten 28 dB dahili LNA, RHCP polarizasyon, IP67 su geçirmez	B36026 (Tallysman)	Mouser / DigiKey	1	\$65.00	\$65.00
BARO-1	Ultra Hassas Dijital Barometrik Altimetre Bosch BMP581, ±0.06 hPa hassasiyet, kanyon yankı filtresi (Baro-TRN)	BMP581 (Bosch)	Özdisan / Mouser	1	\$4.20	\$4.20
CRYPTO-1	Donanımsal Kriptografik Güvenlik Elemanı Microchip ATECC608B, AES-128-CTR ve ECDSA donanımsal hızlandırma	ATECC608B-TNGHA	Mouser / Microchip	1	\$2.10	\$2.10
GRUP B TOPLAMI (HESAPLAMA & SENSÖR):						\$119.00

3. HİBRİT RF & UYDU TELEMETRİ HABERLEŞME DONANIMLARI

GRUP C

Ref	Komponent & Teknik Açıklama	Üretici Parça No (MPN)	Tedarik Kanalı	Adet	Birim (\$)	Tutar (\$)
RF-LORA	1W (+30 dBm) Uzun Menzilli SX1262 LoRa Modülü 868 MHz, 40-60 km dağ hattı menzili, paket başı sadece 0.1 Joule	E22-900T30D (CDEBYTE)	Direnc.net / Robotistan	1	\$18.50	\$18.50
ANT-LORA	868 MHz 5 dBi Askeri Esnek Kauçuk Taktik Anten SMA Erkek, 50 Ω, VSWR ≤ 1.5, kırılmaya dayanıklı yaylı mafsallı	TX868-JK-20 (CDEBYTE)	Direnc.net / Ebyte TR	1	\$7.80	\$7.80
SAT-SBD	Iridium 9603 SBD Çift Yönlü Uydu Transceiver Modülü Kutup-kutup global kapsama, LoRa çekmediğinde veya SOS anında devreye girer	RockBLOCK 9603	GroundControl / ArduSimple	1	\$255.00	\$255.00
ANT-SBD	Iridium Sertifikalı Yüksek Kazançlı Patch Anten 1616 - 1626.5 MHz, RHCP, IP67 su ve toz sızdırmaz	M1621HCT-P-SMA (Maxtena)	Mouser / DigiKey	1	\$74.00	\$74.00
GRUP C TOPLAMI (HİBRİT RF & UYDU):						\$355.30

4. EKSTREM SOĞUK GÜÇ SİSTEMİ, TERMAL YÖNETİM VE VERİYOLU

GRUP D

Ref	Komponent & Teknik Açıklama	Üretici Parça No (MPN)	Tedarik Kanalı	Adet	Birim (\$)	Tutar (\$)
BAT-CELL	Yüksek Akımlı 21700 Li-Ion Hücre (4200 mAh, 45A Deşarj) Molicel P42A, -40°C deşarj kabiliyeti, düşük iç direnç (R _{int} ≤ 10mΩ)	INR-21700-P42A (Molicel)	Pilburada / NKON	1	\$9.50	\$9.50
HEATER-PTC	Polimid Esnek Isıtıcı Film Ceket (5V / 3.5W) Batarya çevresi ön-ısıtma; lityum kaplama (dendrit) patlamasını önler	KHLVP-102/10-P (Omega)	Omega TR / Isıtıcı Market	1	\$22.00	\$22.00
CAP-SUPERCAP	5.0 Farad 3.0V EDLC Düşük ESR Süperkapasitör ESR ≤ 35 mΩ, Iridium 2A uydu iletim darbesini pilden bağımsız tamponlar	TV1030-3R0505-R (Eaton)	Mouser / DigiKey	1	\$11.50	\$11.50
PWR-ICS	Güç Yönetimi & Kapılama Yarıiletken Paketi BQ24075 şarj kontrol + TPS63020 3.3V buck + Si2301 P-MOSFET (0.0µA)	TI BQ24075 / TPS63020	Özdisan / TI TR	1 set	\$16.80	\$16.80
CAN-BUS	3.3V CAN-FD 5 Mbps Alıcı/Verici Entegrasyonu (±70V Korumalı) Bilek ekranı ile sırt çantası arasındaki ISO 11898-2 veriyolu köprüsü	TCAN3376DR (TI)	Özdisan / TI TR	2	\$2.40	\$4.80
WDG-NANO	35 nA Harici Donanımsal Watchdog Zamanlayıcı TI TPL5010, 30 sn görev kilitleme koruması ve donanımsal reset	TPL5010DDCR (TI)	Özdisan / Mouser	1	\$1.80	\$1.80
GRUP D TOPLAMI (GÜÇ, TERMAL & VERİYOLU):						\$66.40

5. MEKANİK GÖVDE, KABLOLAMA VE KONFORMAL YALITIM

GRUP E

Ref	Komponent & Teknik Açıklama	Üretici Parça No (MPN)	Tedarik Kanalı	Adet	Birim (\$)	Tutar (\$)
MECH-CNC	CNC İşlenmiş 6061-T6 Alüminyum IP67 Koruyucu Kasa Optik polikarbonat ön cam, silikon O-ring conta, eloksallı mat siyah kaplama	Özel İmalat / PCBWay	Yerel Sanayi / PCBWay	1	\$68.00	\$68.00
CONN-MIL	Askeri Dairesel IP68 Ayrık Gövde Konnektör & Spiral Kablo 4-pin altın kontak (VDD, GND, CAN_H, CAN_L), kırılmaya dayanıklı PUR kablo	Amphenol PT06A / 6X12	Mouser / Karaköy	1 set	\$26.00	\$26.00
PCB-FAB	4-Katmanlı ENIG Askeri Sınıf PCB İmalatı & Dizgisi TG170 yüksek sıcaklık FR4 taban, empedans kontrollü RF hatları	Custom 4-Layer PCB	Özdisan PCB / JLCPCB	1 set	\$14.00	\$14.00
COAT-HUMI	Poliüretan Bazlı Askeri Konformal Kaplama (Nem & Buz İzolasyonu) MIL-I-46058C onaylı HumiSeal 1A33, yoğunlaşma ve oksitlenmeyi %100 engeller	HumiSeal 1A33 Aerosol	Özdisan / Farnell	1	\$9.00	\$9.00
GRUPE TOPLAMI (MEKANİK, KABLO & PCB):						\$117.00

6. PROJE BÜTÇE KONSOLİDASYONU VE MALİYET DAĞILIMI

BÜTÇE ANALİZİ

FON VE MALİYET KALEMLERİ ÖZETİ (1 ADET PROTOTİP İÇİN)	USD (\$) VE TRY (±%5 KUR DÖNÜŞÜMÜ)
Grup A: Ekran, HMI ve Taktik Giriş (Sharp 2.7" MIP, Omron 650gf)	\$62.10 ₺2,235.00
Grup B: Hesaplama, Güvenlik ve GNSS (Quectel LC29H, Tallysman, BMP581)	\$119.00 ₺4,284.00
Grup C: Hibrit RF & Uydu Telemetrisi (EBYTE 1W LoRa + RockBLOCK 9603)	\$355.30 ₺12,790.00
Grup D: Ekstrem Soğuk Güç & Termal Yönetim (Molice P42A, PTC, Süperkapasitör)	\$66.40 ₺2,390.00
Grup E: Mekanik Kasa, Askeri Kablo, 4-Katman PCB ve Konformal Kaplama	\$117.00 ₺4,212.00
Genel Sarf Malzemesi & Rezerv: Lehim alaşımı (Sn62/Pb36/Ag2), vida/conta (%5 Pay)	\$35.20 ₺1,267.00
TOPLAM PROTOTİP DONANIM MALİYETİ (1 ÜNİTE TAM SİSTEM):	\$755.00 ₺27,180.00

7. SPONSORLUK VE DESTEK MODELLERİ (PARTNERSHIP OPTIONS)

DESTEK MODELLERİ

1. AYNI KOMPONENT SPONSORLUĞU

Parça Temini

Şirketiniz veya distribütörlüğünüz bünyesinden listede belirtilen kritik bileşenlerin (Sharp MIP ekran, Quectel modül, EBYTE LoRa veya RockBLOCK uydu modülü) doğrudan numune/stok olarak sağlanması modelidir.

2. TEKİL PROTOTİP SPONSORLUĞU

\$755.00 / ₺27.180

1 adet tam fonksiyonel, askeri CNC kasalı, IP67 sızdırmaz ve -30°C Alp sahasında test edilecek prototipin tüm komponent, PCB ve mekanik masraflarının karşılanması modelidir.

3. FİLO TEST & PİLOT ÜRETİM (5 ADET)

\$3,400.00 / ₺122.400

Arama-kurtarma ekipleri ve taktik operasyon timleri için 5 adetlik pilot test filosunun üretilmesini ve zorlu kış şartlarında gerçek zamanlı telemetri testlerinin fonlanmasını kapsar.

SPONSORLUK KAZANIMLARI VE TAAHHÜTLER

- Logo ve Marka Görünürlüğü:** Prototip cihazın arka CNC gövdesinde lazer kazıma sponsor logosu ve web stüdyosu açılış ekranında kurumsal sponsor künyesi.
- Test ve Saha Doğrulama Raporları:** Uludağ / Erciyes / Alpler yüksek irtifa kış tatbikatlarında elde edilen termal performans, GNSS hassasiyet ve LoRa/Uydu veri loglarının tam teknik raporu.
- Yerli ve Milli Mühendislik Katkısı:** Ağır doğa şartlarında arama-kurtarma ve savunma alanında kullanılabilir taktik bir sistemin hayata geçirilmesinde öncü rol.

PROJE GELİŞTİRİCİSİ / MÜHENDİSLİK EKİBİ:

SPONSOR / YATIRIMCI ONAYI:

İmza / Tarih: _____

Kurum Adı / Yetkili İmza: _____